

## Transmission de Données Série n°1

### Exercice 1 :

- 1) Parmi ces éléments, citer ceux qui font partie de catégorie des ETCD.  
a) Terminal b) Contrôleur de communication c) Routeur d) Carte réseau
- 2) Parmi ces éléments, citer ceux qui font partie de catégorie des ETTD.  
a) PC b) Modem c) Imprimante d) Appareil téléphonique

### Exercice 2 :

De quoi est composé un circuit de données ? Un modem en fait-il partie ?

### Exercice 3 :

- 1) Citer les principales avantages et inconvénients d'une voie point à point et d'une voie multipoint.
- 2) Citer deux topologies de réseau pouvant constituer une solution pour la voie multipoint. Expliquer.
- 3) Donner un exemple d'un réseau hiérarchique.

### Exercice 4 :

Soit un message de 10.000 bits transmis sur un réseau Ethernet à 10Mbit/s, sur une distance de 100 m. Sur ce réseau, le temps de propagation est estimé à  $4\mu s$  pour 1Km.

- 1) Déterminer le temps de transmission  $T_t$  et le temps de propagation  $T_p$ .
- 2) Que remarquez-vous ?

### Exercice 5 :

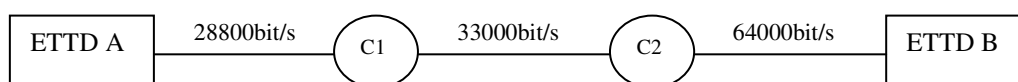
Deux ETTD A et B sont interconnectés par un réseau de transmission. Les données émises par l'ETTD A transitent par le maillage du réseau, elles traversent deux commutateurs avant de parvenir à l'ETTD B. (Dans cette application on néglige les temps de propagation).

- 1) Représenter les digrammes des temps de transmission d'une suite binaire de A à B dans le cas d'un réseau à commutation de messages et dans celui à commutation de paquets.
- 2) Les lignes de communication proposent un débit de 28.800bit/s, et le temps de commutation est estimé à 100ms par commutateur.

Comparer le temps total de transmission nécessaire pour qu'une suite binaire de 18.000 bits transite de A vers B, dans le cas d'un réseau à commutation de messages et dans celui à commutation de paquets de 1000 bits chacun.

### Exercice 6 :

Deux ETTD A et B sont interconnectés par un réseau de transmission. Les données transmises traversent deux commutateurs  $C_1$  et  $C_2$ . Les débits des lignes empruntées sont les suivants :



(Dans cette application on néglige les temps de propagation)

- 1) Représenter les diagrammes des temps de transmission d'une suite binaire de A vers B dans le cas d'un réseau à commutation de messages et dans celui à commutation de paquets.

- 2) Comparer le temps de transmission d'une suite binaire de 18000 bits transitant de A vers B, dans le cas d'un réseau à commutation de messages et dans celui de commutation de paquets à 1000 bits chacun. Le temps de commutation est estimé à 100ms par commutateur.
- 3) L'ETTD émet une réponse à A. Représenter le diagramme des temps de transmission, dans le cas d'un réseau à commutation de paquets (se restreindre à 4 paquets pour la représentation).  
Quelle remarque peut-on faire ?

#### Exercice 7 :

Pour une application de réservation de places par minitel.

- 1) Calculer le taux de connexion et le taux d'activité si les paramètres du trafic sont les suivants :
  - nombre maximum de sessions à l'heure : 15
  - durée moyenne d'une session : 3mn
  - taille du message : 640 caractère (chaque caractère est codé sur 10bits dont 3 de contrôle)
  - débit de la ligne : 1200bit/s
- 2) Tirer les remarques nécessaires.

#### Exercice 8 :

Un télé-travailleur transmet chaque jour de données à un serveur de son entreprise grâce à un modem connectés au réseau téléphonique commuté (RTC), fonctionnant à un débit binaire de 33Kbit/s. La connexion quotidienne, d'une durée de 2mn, se déroule en 3 étapes :

- une phase d'identification pendant laquelle la personne envoie son identifiant (20 octets) et son mot de passe (10 octets)
  - la transmission du fichiers (20 Koctets)
  - l'envoi d'un ordre de déconnexion (2 octets)
- 1) Calculer le taux d'activité.
  - 2) Quelle remarque peut-on tirer ?

#### Exercice 9 :

On considère un réseau dont le débit est de 10Mbit/s. Les messages envoyés sur ce réseau ont une taille maximale de 1000bits dont un champ de contrôle de 16 bits.

- 1) Quelle est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier F de 4Mbits d'une station à une autre ?
- 2) On considère l'hypothèse, où une station ne peut envoyer un nouveau message, qu'après avoir reçu un acquittement de la bonne réception du message précédemment envoyé. L'acquittement prend la forme d'un message de 16 bits. Un temporisateur est armé à une durée T après l'envoi de chaque message. Si le temps T expire avant la réception d'un acquittement, la station émettrice renvoi le même message. La distance qui sépare les deux stations les plus éloignées du réseau est de 1Km. La vitesse de propagation des signaux est  $v = 200000 \text{ Km/s}$ .  
Quelle est la valeur minimale de T ?
- 3) En ignorant le temps de propagation, quelle est la durée totale de l'envoi du fichier F ?
- 4) Quelle est l'efficacité du réseau dans ces conditions ?